

املاح

- وقتی که شیر در 500°C به مدت حدود ۵min حرارت داده می شود باقی مانده عمل را خاکستر گویند. که حدود ۰.۷% از شیر را شامل می گردد.
- اما در این صورت بخشی از عناصر از شکل اصلی شان به فرم‌هایی اکسیده و کربناته تغییر حالت می دهند
- عمده اجزا فلزی خاکستر شامل کلسیم، پتاسیم، سدیم و منیزیم است علاوه بر این خاکستر شامل P و S حاصل از میسل کازئین و چربی ها، قندهای فسفاته یا فسفات‌های پر انرژی می باشد.

املاح

- مهمترین بخش املاح آلی را سیتрат تشکیل می دهد که در طول سوزاندن اکسید شده و کاهش می یابند. بخشی از فلزات فرار مانند سدیم نیز خارج می شوند. بنابراین ، خاکستر نمایشگر کاملی از املاح نیست .
- اما مقدار یون های معدنی و آلی را می توان با روش های پتانسیومتری و اسپکترومتری بطور دقیق اندازه گیری کرد.
- حالت های حلالیت و یونیزاسیون بسیاری از املاح اصلی به همدیگر وابسته اند مانند Ca^{2+} ، Mg^{2+} ، PO_4^{3-} و Cit^{3-} .
- این وابستگی بر روی مقاومت کازئین ها و در نتیجه خصوصیات تکنولوژیک شیر موثر است.

نقش املاح

- حفظ شکل کامل و استحکام میسل‌های کازئین یکی از نقش‌های اصلی کلسیم فسفات کلوئیدی است.
- بخشی از یون‌های کلسیمی که به کازئین‌ها متصل شده اند با سیترات کمپلکس قویی را تشکیل می‌دهند و از این طریق در ساختار میسل شرکت دارند.
- حفظ فشار اسمزی نزدیک فشار اسمزی خون، از دیگر نقش‌های املاح در شیر است. ارتباط متقابل میان مقدار لاکتوز و نمک باعث می‌شود که فشار اسمزی آن در نزدیکی فشار اسمزی خون ثابت باقی بماند.

نقش املاح

- شیر منبع غذایی مهمی از کلسیم است و بنظر می رسد اتصال آن با کازئین ها سبب افزایش جذبش در روده و معده می شود.
- کلسیم به عنوان يك فاکتور کلیدی، در تأمین سلامت استخوان ها و توسعه دندان ها در بچه ها ضروری است. میزان کلسیم همچنین ممکن است به عنوان عاملی در پوکی استخوان در زنان پس از یائسگی موثر باشد.
- لذا مصرف شیر و فراورده های غنی از کلسیم آن در این افراد توصیه می شود.

تعادل املاح

■ املاح موجود در شیر به دو صورت کلوئیدی و محلول با همدیگر در تعادل هستند.

■ یکی از پارامترهایی است که بر روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی شیر و بر فرایندهای مختلف اثر می گذارد.

Table 2.4 Concentration and distribution of the principal ions in bovine milk (modified from Fox and McSweeney, 1998)

Species	Concentration (mg/L)	Soluble		Colloidal
		%	Form	%
Sodium	500	92	Ionized	8
Potassium	1450	92	Ionized	8
Chloride	1200	100	Ionized	—
Sulphate	100	100	Ionized	—
Phosphate	750	43	10% bound to Ca and Mg 51% H_2PO_4^- 39% HPO_4^{2-}	57
Citrate	1750	94	85% bound to Ca and Mg 14% Citr^{3-} 1% HCitr^{2-}	
Calcium	1200	34	35% Ca^{2+} 55% bound to citrate 10% bound to phosphate	66
Magnesium	130	67	Probably similar to calcium	33

تعادل املاح

- همانطور که دیدیم بخشی از یون‌های کلسیم از طریق سیتрат به کازئین‌ها متصل شده و با سیترات کمپلکس قویی را تشکیل می‌دهند.
- علاوه بر این مقدار کلسیم محلول (غیر میسلی) در شیر همبستگی زیادی با مقدار سیترات محلول دارد، مقدار اصلی سیترات به صورت کمپلکس با کلسیم (CaCit) وجود دارد.
- مقدار سیترات در شیر بر اساس فصل و جیره غذایی دام متغیر است و آن نیز بنوبه خود بر روی میزان کلسیم محلول و استحکام شیر اثر می‌گذارد
- تقریباً نیمی از فسفات معدنی به صورت فسفات کلسیم کلوئیدی وجود دارند

عوامل موثر بر تعادل املاح

• حرارت،

• pH و درجه اسیدی

• گاز CO_2

• تغلیظ کردن

عوامل موثر بر تعادل املاح- pH

- همین که pH کاهش می یابد، فسفات کلسیم کلوئیدی حل می شود و در pH کمتر از ۴.۹ کاملاً محلول می باشد. وقتی که pH افزایش می یابد، وضعیت به حالت اول بر می گردد.

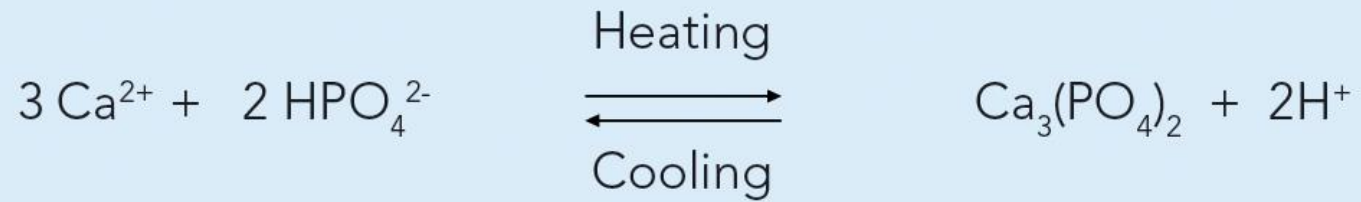
- این تغییرات مرتبط با pH به آن معنی اند که برخی محصولات رسوب شده اسیدی مثل کازئین اسیدی و پنیرهای منعقد شده اسیدی، غلظت بسیار کمی از کلسیم را که اهمیت تغذیه ای دارند، دارا می باشند.

عوامل موثر بر تعادل املاح- حرارت

- توجه

- شکل اصلی و ساختاری کلسیم فسفات کلوئیدی colloidal calcium phosphate (CCP) مشخص نیست. ساده ترین فرم استاکیومتری برای آن $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ است.
- و بخش اصلی کلسیم در حالت محلول به صورت CaHPO_4 یا $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ می باشد
- لذا در تغییر حالت کلسیم از کلوئیدی به محلول یا برعکس شکل ساختمانی این نمک ها نیز تغییر می کند و سبب تغییراتی در شیر می شود از جمله کاهش pH
- حلالیت فسفات کلسیم با افزایش دما کاهش می یابد. در نتیجه CaHPO_4 یا $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ محلول با آزاد شدن H^+ و کاهش pH، به فاز کلوئیدی منتقل می شود. برعکس سرد کردن که موجب افزایش بخش محلول فسفات کلسیم می شود.





Temperature, °C	pH
20	6.64
30	6.55
40	6.45
50	6.34
60	6.23

Source: P.F.Fox and P.L.H. McSweeney: Dairy Chemistry and Biochemistry (1998)

عوامل موثر بر تعادل املاح- تغلیظ

- از آنجائیکه در حالت طبیعی شیر از نظر فسفات کلسیم فوق اشباع است.

- تغلیظ شیر با روش تبخیر آب، موجب افزایش درجه فوق اشباعیت شده در نتیجه سبب انتقال فسفات کلسیم محلول به وضعیت کلوئیدی می شود علاوه بر این در تغلیظ بخشی از کلسیم رسوب می شود

- و ضمناً همزمان با این پدیده H^+ آزاد می شود.

- تشکیل رسوب در شیرهای تغلیظ شده از معایب عمده در صنعت محسوب می شود.

- لذا برای جلوگیری از بروز چنین پدیده ای به شیر سیترات و یا فسفات اضافه می کنند که از ایجاد رسوب جلوگیری کند

- رقیق سازی اثر عکس دارد.

عوامل موثر بر تعادل املاح- انجماد

- تعادل نمک‌های شیر در انجماد نیز تغییر می‌کند.
- چون آب خالص منجمد می‌شود، غلظت مواد محلول در مایع منجمد نشده افزایش می‌یابد.
- لذا فسفات کلسیم محلول به صورت $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ رسوب می‌کند و H^+ آزاد می‌شود
- به این دلیل pH فاز مایع ممکن است تا ۵.۸ کاهش یابد.

عوامل موثر بر تعادل املاح- گاز CO_2

- شیری که بلافاصله دوشیده می شود در هر ۱۰۰ گرم شیر حدود ۲۰mg CO_2 وجود دارد

- در تماس با هوا و حرارت این مقدار به نصف کاهش می یابد

- بدیهی است که خروج CO_2 باعث افزایش pH می شود و تغییرات pH بر روی تعادل املاح موثر است.

Mineral	Content per liter (average)
Sodium (mg)	۳۵۰ – ۹۰۰ (۵۰۰)
Potassium (mg)	۱۱۰۰ – ۱۷۰۰ (۱۵۰۰)
Chloride (mg)	۹۰۰ – ۱۱۰۰ (۱۰۰۰)
Calcium (mg)	۱۱۰۰ – ۱۳۰۰ (۱۲۰۰)
Magnesium (mg)	۹۰ – ۱۴۰ (۱۲۰)
Phosphorus	۹۰۰ – ۱۰۰۰ (۹۰)
Iron	۳۰۰ – ۶۰۰
Zinc	۲۰۰۰ – ۶۰۰۰
Copper	۱۰۰ – ۶۰۰
Manganese	۲۰ – ۵۰
Iodine	۲۶۰
Fluoride	۳۰ – ۲۲۰
Selenium	۵ – ۶۷
Cobalt	۰.۵ – ۱.۳
Chromium	۸ – ۱۳
Molybdenum	۱۸ – ۱۲۰
Nickel	۰ – ۵۰
Silicon	۷۵۰ – ۷۰۰۰
Vanadium	Tr – ۳۱۰
Tin	۴۰ – ۵۰۰
Arsenic	۲۰ – ۶۰
Citrate	۱۷۵۰

مقدار بسیار کم یا جزئی می باشد
شیر همچنین حاوی ۲۰-۲۵ عنصر در

	Soluble phase	Colloidal phase
Calcium total	۳۳	۶۷ (۲/۳ of total)
Calcium (ionized)	۱۰۰	۰
Chloride	۱۰۰	۰
Citrate	۹۴	۶
Magnesium	۶۷	۳۳ (۱/۳ of total)
Phosphorus (total)	۴۵	۵۵
Phosphorus (inorganic)	۵۴	۴۶ (۱/۲ of total)
Potassium	۹۳	۷
Sodium	۹۴	۶

ویتامین ها

- شیر منبعی از ویتامینهای A (به صورت پیش ماده، β -کاروتن) E و D است که محلول در چربی می باشند.
- ویتامین های محلول در آب که عبارتند از C، B₁، B₂، B₆، B₁₂، پنتاتونیک اسید، نیاسین و فولیک اسید است.
- ویتامین های محلول در چربی و نیز ویتامین های محلول در آب در شرایط مناسب فرایند حرارتی مانند پاستوریزاسیون مقاوم بوده و بخش اعظم آنها سالم باقی می مانند.
- اما B₂ (ریبوفلاوین) نسبت به نور بسیار حساس است و در عرض چند ساعت حتی تا ۸۰% آن از بین می رود.
- ویتامین C نیز به حرارت بسیار حساس است و در فرایندهای حرارتی از بین می رود بنابراین اصلا شیر به عنوان یک منبع این ویتامین مد نظر تغذیه ای نیست.

ویتامین های محلول در چربی- ویتامین A

- ویتامین A در شیر حدود ۰.۲ تا ۲ میلی گرم در لیتر است (۵۰۰-۳۰۰۰ IU هر IU ویتامین A برابر است با ۰.۳ میکروگرم رتینول).
- در شیر دامهایی که از علوفه سبز تغذیه می کنند مقدار آن بیشتر است. البته به شکل β کاروتن که بر روی رنگ شیر نیز موثر است.
- این ویتامین نسبت به حرارت مقاوم است بنابراین شرایط حرارت را تحمل می کند ولی به اکسیژن حساس است.
- بنابراین شیرهایی که اکسیژن محلول آنها بالاست و فرایند حرارتی شدیدی هم می بیند در آنها بخشی از ویتامین A نابود می شود.
- بنابراین معمولاً با فرایندهایی مانند Deaerating یا Degasing هوا یا دیگر گازها را از شیر جدا می کنند.

ویتامین های محلول در چربی - ویتامین D

- مقدار این ویتامین در یک لیتر شیر گاو حدود 0.002 میلی گرم در لیتر می باشد (معادل $15-20IU$ و هر $1IU$ ویتامین D برابر 0.025 میکروگرم کلسیفرول).
- وجود این ترکیب در کنار کلسیم و فسفر نشان می دهد که شیر تا چه حدی می تواند در جلوگیری از پوکی استخوان موثر باشد.
- این ویتامین نیز به حرارت مقاوم است.

ویتامین E

- مقدار آن در شیر $1-2$ میلی گرم در لیتر است
- این ترکیب یک آنتی اکسیدان است
- به همین دلیل در محصولات که دارای چربی بالایی باشند مانند شیر خشک پر چربی حائز اهمیت است.

ویتامین K

- مقدار آن در شیر گاو بین 0.2 تا 0.02 میلی گرم در لیتر متفاوت است و شیر از این جهت فقیر است.

ویتامین های محلول در آب

- B₁ (تیامین): مقدار آن ۱۰۰۰-۳۰۰ میکروگرم در لیتر است این ویتامین دمای پاستوریزاسیون را تحمل می کند.

- B₂ (ریبوفلاوین) : ۸۰۰-۳۰۰۰ میکروگرم در لیتر است این ویتامین نسبت به نور بسیار حساس است و در عرض چند ساعت حتی تا ۸۰% آن از بین می رود. به حرارت مقاوم است و در حرارت استریلیزاسیون ۹۰% آن حفظ می شود.

- نیاسین: ویتامین که از اسید نیکوتینیک بوجود می آید مقدار آن در یک لیتر شیر گاو ۰.۹-۲ میلی گرم است. نسبت به هوا ، نور و حرارت مقاوم است.

ویتامین های محلول در آب

- اسیدپنتاتونیک: مقدار آن ۲-۵ میلی گرم است به فرایند حرارتی نیز بسیار مقاوم است.
- ویتامین B۶ (پیرودکسین): مقدار آن ۱-۸ میکروگرم در لیتر است این ویتامین بخصوص در حضور اکسیژن نسبت به حرارت حساس است استریلیزاسیون ۹۰% و پاستوریزاسیون ۱۰% آن را از بین می برد.
- اسید فولیک: مقدار آن ۵۵ میکروگرم در لیتر است و در شیر متصل به پروتئینها است.

ویتامین های محلول در آب

- بیوتین: مقدار آن ۱۰۰-۱۵ میکروگرم در لیتر است بین مقدار این ویتامین و چربی شیر نسبت مستقیم وجود دارد . مقاوم به حرارت و نور بوده و حرارت فرایندها را تحمل می کند.

- ویتامین C: ۲۰-۱۰ میلی گرم در لیتر، نسبت به حرارت بخصوص در حضور اکسیژن بسیار حساس است. در شیر های فرایند شده بخش عمده یا تمام آن از بین می رود – البته نابودی آن چندان لطمه ای به ارزش شیرهای فرایند شده نمی زند زیرا اصولا شیر منبع این ویتامین محسوب نمی شود.

Table 1.10 SOME MINOR COMPONENTS IN FRESH MILK. RESULTS ARE EXPRESSED AS CONTENTS PER LITER ^{3,16,169,170}

Minerals		Vitamins	
Sodium (mg)	350–900	A (µg RE)	400
Potassium (mg)	1100–1700	D (IU)	40
Chloride (mg)	900–1100	E (µg)	1000
Calcium (mg)	1100–1300	K (µg)	50
Magnesium (mg)	90–140	B ₁ (µg)	450
Phosphorus (mg)	900–1000	B ₂ (µg)	1750
Iron (µg)	300–600	Niacin (µg)	900
Zinc (µg)	2000–6000	B ₆ (µg)	500
Copper (µg)	100–600	Pantothenic acid (µg)	3500
Manganese (µg)	20–50	Biotin (µg)	35
Iodine (µg)	260	Folic acid (µg)	55
Fluoride (µg)	30–220	B ₁₂ (µg)	4.5
Selenium (µg)	5–67	C (mg)	20
Cobalt (µg)	0.5–1.3		
Chromium (µg)	8–13	NPN Compounds	
Molybdenum (µg)	18–120	Total NPN (mg)	229–308
Nickel (µg)	0–50	Urea-N (mg)	84–134
Silicon (µg)	750–7000	Creatine N (mg)	6–20
Vanadium (µg)	tr–310	Uric acid-N (mg)	5–8
Tin (µg)	40–500	Orotic acid N (mg)	12–13
Arsenic (µg)	20–60	Peptides N (mg)	32
Selected Miscellaneous Compounds		Ammonia N (mg)	3–14
Ethanol (mg)	3	Amino acid N (mg)	39–51
Formic acid (mg)	10–85	Choline (mg)	43–285
Acetic acid (mg)	3–50	Carnitine (mg)	10–17
Lactic acid (mg)	34–104	N-Acetylneuraminic acid (mg)	120–270
Citric acid (mg)	1750		
Phosphoric esters (mg)	300		
Nucleic acids and Nucleotides (mg)	555		

Milk is an important dietary source of water-soluble vitamins B₁ (thiamine), B₂ (riboflavin), B₆ (pyridoxine), B₁₂ (cyanocobalamin), niacin (nicotinic acid), and pantothenic acid (Table 1.10). All the water-soluble vitamins are quite stable to milk processing treatments, although riboflavin is extremely sensitive to degradation by light of wavelengths <610 nm. Light-activated riboflavin is an agent in the development of sunlight flavor in milk (Section 1.2.2.4) and also catalyzes the photodegradation of ascorbic acid. Ascorbic acid is the most heat-labile vitamin in milk, but this is of little consequence because milk is not an important source of dietary vitamin C.

Table 2.6 in Dairy Processing Handbook,
Vitamins in milk and daily requirements

Vitamin	Amount in 1 litre of milk, mg	Adult daily requirement mg
A	0.2 – 2	1 – 2
B1	0.4	1 – 2
B2	1.7	1 – 4
C	5-20	30-100
D	0.002	0.01

Table 2.7
Vitamins deficiencies and corresponding diseases

Vitamin A deficiency	Night blindness, impaired resistance to infectious diseases
Vitamin B1 deficiency	Stunted growth
Vitamin B2 deficiency	Loss of appetite, indigestion
Vitamin C deficiency	Fatigue, pyorrhoea, susceptibility to infection (scurvy)
Vitamin D deficiency	Skeletal deformation (rickets)

Other Constituents of Milk

Somatic cells

- Milk always contains somatic cells (white blood corpuscles or leucocytes).
- The content is low in milk from a healthy udder, but increases if the udder is diseased, usually in proportion to the severity of the disease.
- The somatic cell content of milk from healthy animals is as a rule lower than 200,000 cells/ml, but counts of up to 400,000 cells/ml can be accepted.

The gas content

- Milk also contains gases, some 5 – 6% by volume in milk fresh from the udder, but on arrival at the dairy, the gas content may be as high as 10% by volume.
- The gases consist mostly of carbon dioxide, nitrogen and oxygen.
- They exist in the milk in three states:
 - Dissolved in the milk
 - Bound and non-separable from the milk
 - Dispersed in the milk
- Dispersed and dissolved gases are a serious problem in the processing of milk, which is liable to burn on to heating surfaces if it contains too much gas.